

Roll No

CE-502 (GS)**B.Tech., V Semester**

Examination, May 2024

Grading System (GS)**Transportation Engineering - II****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is the different classification of roads?
सड़कों का विभिन्न वर्गीकरण क्या है?
- b) What are the uses of map study in engineering surveys for highway location?
राजमार्ग स्थान के लिए इंजीनियरिंग सर्वेक्षण में मानचित्र अध्ययन के क्या उपयोग हैं?
2. a) Write short notes on the followings:
निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
 - i) Bituminous Macadam
 - ii) Water Bound Macadam
 - iii) Wet Mix Macadam

- b) What are the advantages and disadvantages of rigid pavement?

Rigid pavement के क्या फायदे और नुकसान हैं?

3. a) Discuss the scope of soil stabilization in road construction.
सड़क निर्माण में मिट्टी स्थिरीकरण की गुंजाइश पर चर्चा करें।
- b) Explain grade separated intersections, their advantages and limitations.
Grade से अलग किए गए चौराहों, उनके फायदे और सीमाओं को समझाइए।
4. a) Explain the various aircraft characteristics affecting the planning and design of airport.
हवाई अड्डे की योजना और डिजाइन को प्रभावित करने वाले विभिन्न विमान विशेषताओं की व्याख्या करें।
- b) The length of runway under standard conditions is 2400 m. The elevation of airport site is 400 m. The reference temperature of the runway site is 40°C. If the runway is to be constructed with an effective gradient of 0.3%, calculate the corrected length of runway.
मानक परिस्थितियों में runway की लंबाई 2400 मीटर है। हवाई अड्डा स्थल की ऊँचाई 400 मीटर है। रनवे site का reference तापमान 40°C है। यदि रनवे का निर्माण 0.3% की प्रभावी ढाल के साथ किया जाना है, तो रनवे की सही लंबाई की गणना करें।
5. a) Explain geometrical elements of airport runway.
हवाई अड्डे के रनवे के ज्यामितीय तत्वों की व्याख्या करें।
- b) Derive an expression for finding super elevation of highway.
राजमार्ग की super elevation ज्ञात करने के लिए एक अभिव्यक्ति प्राप्त करें।

6. a) Write the note on the following term:
निम्नलिखित पद पर टिप्पणी लिखिए :
i) Taxi Way
ii) Runway Capacity
iii) Wind Rose Diagram
b) What are the IRC specifications for the construction and maintenance of rigid pavement?
Rigid pavement के निर्माण और रखरखाव के लिए IRC विनिर्देश क्या हैं?
7. a) Explain origin and destination study. What are the various uses of origin and destination studies?
उत्पत्ति और गंतव्य अध्ययन की व्याख्या करें। उत्पत्ति और गंतव्य अध्ययन के विभिन्न उपयोग क्या हैं?
b) Explain the various design factors in road lighting.
सड़क प्रकाश व्यवस्था में विभिन्न डिज़ाइन कारकों की व्याख्या करें।
8. a) Discuss the objectives of the following types of joints, draw neat sketches:
निम्नलिखित प्रकार के जोड़ों के उद्देश्यों पर चर्चा करें, साफ-सुथरे रेखाचित्र बनाइए :
i) Expansion joint
ii) Contraction joint
iii) Construction joints
iv) Longitudinal joints
b) What are the purposes of parking studies? Explain methods of on street parking.
पार्किंग अध्ययन के उद्देश्य क्या हैं? सड़क पर पार्किंग के तरीके बताइए।
